1 Факторное представление для градуировки D_N

Пусть M — полиномиальное многообразие Фробениуса размерности $N \geq 5$ с градуировкой D_N, полупростое в общем.

Обозначим

$$A_0 = (T_0M, \circ_0).$$

Наша цель состоит в построении базиса

$$\{e_0, e_1, e_1^2, \dots, e_1^{N-2}, e_\tau\}$$

и последующем представлении семейства касательных алгебр в виде фактор-алгебры.

Основная трудность заключается в доказательстве

$$\boxed{e_1^{N-2}\big|_0 \neq 0.} \tag{1}$$

Здесь e_1 — ненулевой однородный элемент веса

$$\mathrm{wt}(e_1) = \frac{1}{N-1}.$$

Условие (1) необходимо и достаточно для того, чтобы степени

$$1, e_1, e_1^2, \dots, e_1^{N-2}$$

были линейно независимы.

Действительно, все они имеют различные веса, а ненулевость последней степени влечёт ненулевость всех предыдущих.

Остающийся базисный элемент можно выбрать в однородной компоненте веса

$$\frac{N-2}{2(N-1)}.$$

При чётном N данная компонента двумерна, поэтому дополнительный элемент выбирается линейно независимо от соответствующей степени e_1.

1.1 Оператор умножения и фильтрация по весам

Рассмотрим оператор

$$L_{e_1} : A_0 \longrightarrow A_0, \qquad L_{e_1}(v) = e_1 \circ_0 v.$$

Градуировка алгебры имеет вид

$$A_0 = \bigoplus_\lambda (A_0)_\lambda.$$

Поскольку умножение однородно,

$$L_{e_1}\big((A_0)_\lambda\big) \subset (A_0)_{\lambda + \frac{1}{N-1}}.$$

Таким образом, оператор L_{e_1} повышает вес на $\frac{1}{N-1}$.

Для стандартной алгебры Якоби особенности D_N имеется цепочка

$$1 \longmapsto x \longmapsto x^2 \longmapsto \cdots \longmapsto x^{N-2} \longmapsto 0,$$

и дополнительный элемент y удовлетворяет

$$xy = 0.$$

Следовательно, жорданов тип оператора L_x равен

$$\boxed{(N-1, 1).}$$

Условие (1) эквивалентно существованию у L_{e_1} жорданова блока размера $N-1$.

Если некоторый структурный коэффициент обращается в нуль, цепочка степеней может оборваться и соответствующий жорданов блок распадается на несколько меньших.

Возникает следующая задача.

Рабочая гипотеза. Для полиномиального многообразия Фробениуса с градуировкой D_N, полупростого в общем, оператор $L_{e_1}(0)$ имеет жорданов блок размера $N-1$.

Это утверждение пока требует доказательства. Общая полупростота сама по себе не запрещает вырождения жордановой структуры в специальной точке.

2 Пример D_5: случай $a = 0$

Рассмотрим подробнее градуировку D_5.

Пусть

$$A_0 = T_0 M$$

и выбран однородный базис

$$e_0, e_1, e_2, e_3, e_\tau$$

с весами

$$0, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{3}{8}.$$

Зафиксируем нормировку фробениусова спаривания

$$\eta(e_0, e_3) = 1, \qquad \eta(e_1, e_2) = 1, \qquad \eta(e_\tau, e_\tau) = -4,$$

причём остальные попарные значения равны нулю.

В точке 0 градуировка и инвариантность спаривания дают

$$e_1 \circ_0 e_1 = a e_2,$$

$$e_1 \circ_0 e_2 = e_3,$$

$$e_\tau \circ_0 e_\tau = -4 e_3.$$

Остальные произведения элементов положительного веса равны нулю.

Константа $a \in \mathbb{C}$ не определяется одной градуировкой и инвариантностью метрики.

Рассмотрим случай

$$\boxed{a = 0.}$$

Тогда

$$e_1^2 = 0, \qquad e_1 e_2 = e_3, \qquad e_\tau^2 = -4 e_3. \tag{2}$$

2.1 Факторное представление в нуле

Положим

$$x = e_1, \qquad y = e_2, \qquad z = e_\tau.$$

Из соотношений (2) получаем

$$x^2 = 0, \qquad y^2 = 0,$$

$$xz = 0, \qquad yz = 0,$$

$$z^2 = -4xy.$$

Таким образом,

$$\boxed{A_0 \simeq \frac{\mathbb{C}[x, y, z]}{(x^2, y^2, xz, yz, z^2 + 4xy)}.} \tag{3}$$

Базис фактор-алгебры имеет вид

$$\boxed{\{1, x, y, z, xy\}.}$$

В частности,

$$\dim_{\mathbb{C}} A_0 = 5.$$

Это градуированная коммутативная ассоциативная фробениусова алгебра.

Её максимальный идеал

$$\mathfrak{m} = (x, y, z)$$

удовлетворяет

$$\mathfrak{m}^2 = \langle xy \rangle, \qquad \mathfrak{m}^3 = 0.$$

Следовательно,

$$\dim_{\mathbb{C}} \frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2} = 3.$$

Таким образом, для порождения A_0 требуются три элемента положительного веса.

2.2 Неразложимость алгебры

Предложение 1. *Алгебра A_0, заданная соотношениями (3), неразложима в прямое произведение двух ненулевых коммутативных алгебр.*

Доказательство. Идеал

$$\mathfrak{m} = (x, y, z)$$

нильпотентен, причём

$$A_0/\mathfrak{m} \simeq \mathbb{C}.$$

Следовательно, A_0 является локальной артиновой алгеброй.

Пусть $p \in A_0$ — идемпотент:

$$p^2 = p.$$

В локальной алгебре один из элементов p и $1 - p$ обратим.

Из равенства

$$p(1 - p) = 0$$

следует, что $p = 0$ или $p = 1$.

Таким образом, нетривиальных идемпотентов в A_0 не существует.

С другой стороны, разложение

$$A_0 \simeq B_1 \times B_2$$

для ненулевых B_1, B_2 порождало бы нетривиальный идемпотент $(1, 0)$.

Получаем противоречие. □

Remark 1. *Следовательно, случай $a = 0$ нельзя исключить одним лишь требованием локальной неразложимости многообразия Фробениуса в окрестности начала координат.*

Действительно, локальное разложение многообразия Фробениуса в прямое произведение влекло бы соответствующее разложение касательной алгебры в точке 0.

При этом неразложимость не означает полупростоты: рассматриваемая алгебра содержит ненулевые нильпотентные элементы.

2.3 Отличие от стандартной особенности D_5

Стандартная алгебра Якоби особенности D_5 имеет вид

$$Q_{D_5} = \frac{\mathbb{C}[X, Y]}{(XY, Y^2 + 4X^3)}.$$

Для неё

$$\dim_{\mathbb{C}} \frac{\mathfrak{m}_{D_5}}{\mathfrak{m}_{D_5}^2} = 2.$$

В то же время для алгебры (3)

$$\dim_{\mathbb{C}} \frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2} = 3.$$

Поэтому

$$\boxed{A_0 \not\simeq Q_{D_5}.}$$

Кроме того, в случае $a = 0$

$$\mathfrak{m}^3 = 0,$$

тогда как в стандартной алгебре D_5

$$\mathfrak{m}_{D_5}^3 \neq 0.$$

Жорданов тип оператора умножения на e_1 при $a = 0$ равен

$$\boxed{(2, 2, 1),}$$

поскольку имеются цепочки

$$1 \longmapsto x \longmapsto 0,$$

$$y \longmapsto xy \longmapsto 0,$$

$$z \longmapsto 0.$$

Это отличается от типа $(4, 1)$, соответствующего стандартной алгебре D_5.

3 Использование общей полупростоты

Обозначим

$$R = \mathbb{C}[s_0, \dots, s_{N-2}, \tau]$$

и рассмотрим семейство полиномиальных касательных алгебр

$$A = \Gamma_{\mathrm{poly}}(TM).$$

Это свободный R-модуль ранга N, наделённый коммутативным ассоциативным умножением.

Общая полупростота означает, что алгебра над полем рациональных функций

$$A \otimes_R \mathrm{Frac}(R)$$

является конечной этальной алгеброй.

После перехода к алгебраическому замыканию поля $\mathrm{Frac}(R)$ она изоморфна

$$\overline{\mathrm{Frac}(R)}^{\,N}.$$

Рассмотрим относительный спектр

$$\mathcal{X} = \mathrm{Spec}_R A$$

и естественный конечный плоский морфизм

$$\pi : \mathcal{X} \longrightarrow \mathrm{Spec}\, R.$$

В общей полупростой точке слой π состоит из N различных геометрических точек.

Вопрос состоит в том, может ли градуированная алгебра, у которой цепочка степеней e_1 обрывается, возникать в качестве специального слоя такого семейства при выполнении условий многообразия Фробениуса.

В частности, для D_5 требуется исследовать, возможно ли

$$e_1^2\big|_0 = 0$$

при общей полупростоте семейства.

Само по себе существование нильпотентных элементов в специальном слое не противоречит общей полупростоте.

Таким образом, необходимо использовать дополнительные ограничения, связывающие умножение в различных точках, в частности потенциальность и ассоциативность.

3.1 Следовая форма и каустика

Для $v \in A$ обозначим через L_v оператор умножения на v.

Рассмотрим следовую форму

$$B(v, w) = \mathrm{Tr}(L_v L_w).$$

В полиномиальном базисе e_i определим

$$\Delta(s) = \det\big(\mathrm{Tr}(L_{e_i} L_{e_j})\big).$$

Поскольку основное поле имеет характеристику нуль,

$$\boxed{M \text{ полупросто в общем} \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta \not\equiv 0.}$$

Поэтому один из возможных путей состоит в доказательстве импликации

$$e_1^{k+1}\big|_0 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta \equiv 0.$$

Однако эта импликация пока не установлена и не следует из одной градуировки.

4 Возможная схема доказательства

Предположим, что

$$e_1^k\big|_0 \neq 0, \qquad e_1^{k+1}\big|_0 = 0$$

для некоторого $k < N-2$.

Можно попытаться исследовать последствия первого обрыва цепочки степеней.

Первый этап. Классифицировать допустимые жордановы типы $L_{e_1}(0)$ с учётом градуировки и инвариантного фробениусова спаривания.

Второй этап. Для первого обрыва цепочки определить, какие структурные константы обязательно обращаются в нуль вследствие ассоциативности.

Третий этап. Исследовать, препятствует ли этот обрыв существованию полупростого общего слоя при условии потенциальности умножения.

В частности, можно искать ненулевой глобальный идеал, все элементы которого нильпотентны в каждой точке.

Существование такого идеала дало бы

$$\Delta \equiv 0.$$

Однако его существование ещё необходимо доказать; оно не следует автоматически из нильпотентности элементов в A_0.

Четвёртый этап. Исключив все возможные обрывы цепочки, получить

$$e_1^{N-2}\big|_0 \neq 0.$$

После этого построить базис

$$\{e_0, e_1, e_1^2, \ldots, e_1^{N-2}, e_\tau\}$$

на всём многообразии.

5 Переход к факторному представлению

Предположим, что удалось доказать

$$e_1^{N-2}\big|_0 \neq 0.$$

Выберем однородные полиномиальные поля X, Y так, чтобы их специализации в нуле совпадали с построенными образующими.

Тогда элементы

$$1, X, \ldots, X^{N-2}, Y$$

образуют базис в точке 0.

Матрица перехода от исходного однородного базиса имеет определитель веса ноль.

Поскольку все координаты базы имеют положительные веса, этот определитель является константой.

Его значение в нуле отлично от нуля, следовательно, он ненулевой всюду.

Поэтому

$$\boxed{A = R \cdot 1 \oplus \bigoplus_{k=1}^{N-2} R \cdot X^k \oplus R \cdot Y.}$$

В частности, существует соотношение

$$\boxed{X^{N-1} = \sum_{k=0}^{N-2} \alpha_k(s,\tau) X^k + \beta(s,\tau) Y.} \tag{4}$$

Аналогично, можно разложить

$$XY, \qquad Y^2$$

по построенному базису.

Это даёт соотношения редукции и возможность представить A в виде фактор-алгебры

$$A \simeq R[X,Y]/I.$$

Таким образом, задача получения факторного представления сводится к доказательству ненулевости e_1^{N-2} в начале координат.

6 Возможность ослабления цели

Для последующего применения условия Хертлинга–Манина существенным может оказаться не всё факторное представление, а только соотношение редукции (4).

Поэтому следует отдельно проверить, достаточно ли информации о минимальном многочлене оператора L_{e_1} вместо построения полного базиса из степеней.

Если удастся ослабить необходимую структуру умножения, можно избежать доказательства максимальной длины жордановой цепочки.

7 Заключение

Для D_5 случай $a = 0$ приводит к неразложимой локальной фробениусовой алгебре

$$\frac{\mathbb{C}[x, y, z]}{(x^2, y^2, xz, yz, z^2 + 4xy)},$$

которая не изоморфна стандартной алгебре Якоби D_5.

Следовательно, градуировка, ассоциативность и невырожденное инвариантное спаривание сами по себе не обеспечивают существование требуемого базиса из степеней.

Основная задача состоит в том, чтобы выяснить, исключают ли потенциальность и общая полупростота подобные вырождения для произвольного D_N.

Наиболее желателен аргумент, основанный на общей структуре оператора L_{e_1}, а не на явном решении полной системы WDVV для каждой размерности.